

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS · TELEMETRIA VEICULAR

Análise Exploratória dos Dados de **Telemetria** de uma Frota Veicular

Leandro Sabino da Silva

ESTRUTURA DA ANÁLISE

- 01 Panorama da Frota
- 02 Qualidade do Dispositivo de GPS
- 03 Uso e Estado Operacional da Ignição
- 04 Velocidade e Comportamento de Condução
- 05 Eventos Críticos e Irregularidades
- 06 Bloqueio e Inconsistências Operacionais
- 07 Priorização de Veículos

```
# 1. Panorama da Frota
```

```
print( frota_df["veiculo"].unique())
```

```
print("Qtd de veículos distintos: ", frota_df["veiculo"].nunique() )
```

```
[37] ✓ 0.1s
```

```
... ['veiculo_00001' 'veiculo_00002' 'veiculo_00003' 'veiculo_00004'
      'veiculo_00005' 'veiculo_00006' 'veiculo_00007' 'veiculo_00008'
      'veiculo_00009' 'veiculo_00010' 'veiculo_00011' 'veiculo_00012'
      'veiculo_00013' 'veiculo_00014' 'veiculo_00015' 'veiculo_00016'
      'veiculo_00017' 'veiculo_00018' 'veiculo_00019' 'veiculo_00020'
      'veiculo_00021' 'veiculo_00022' 'veiculo_00023']
```

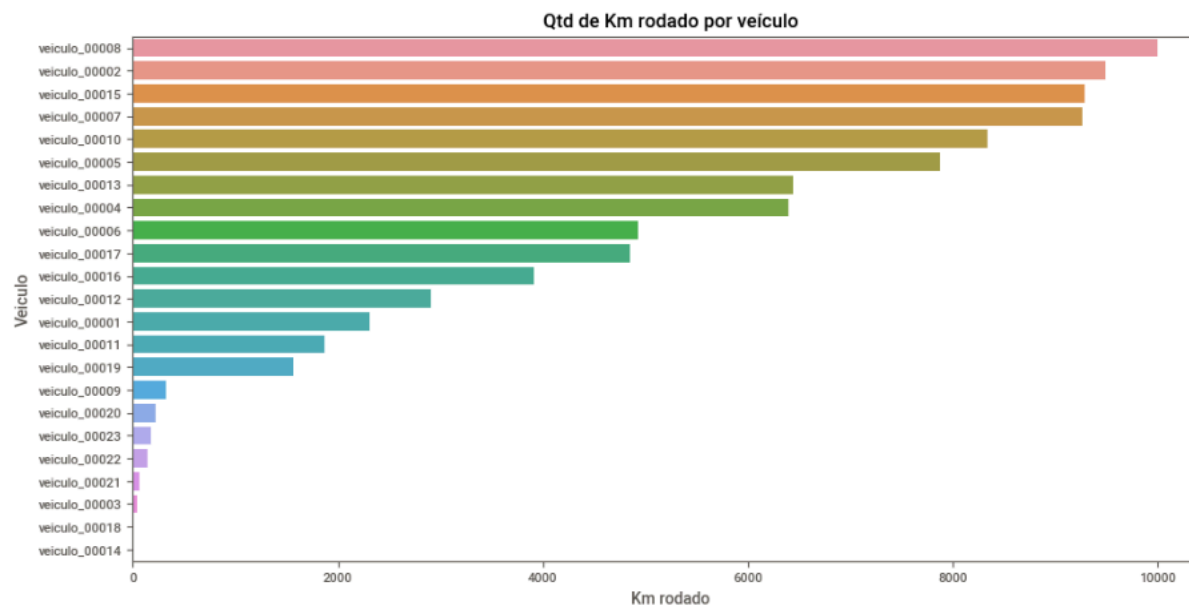
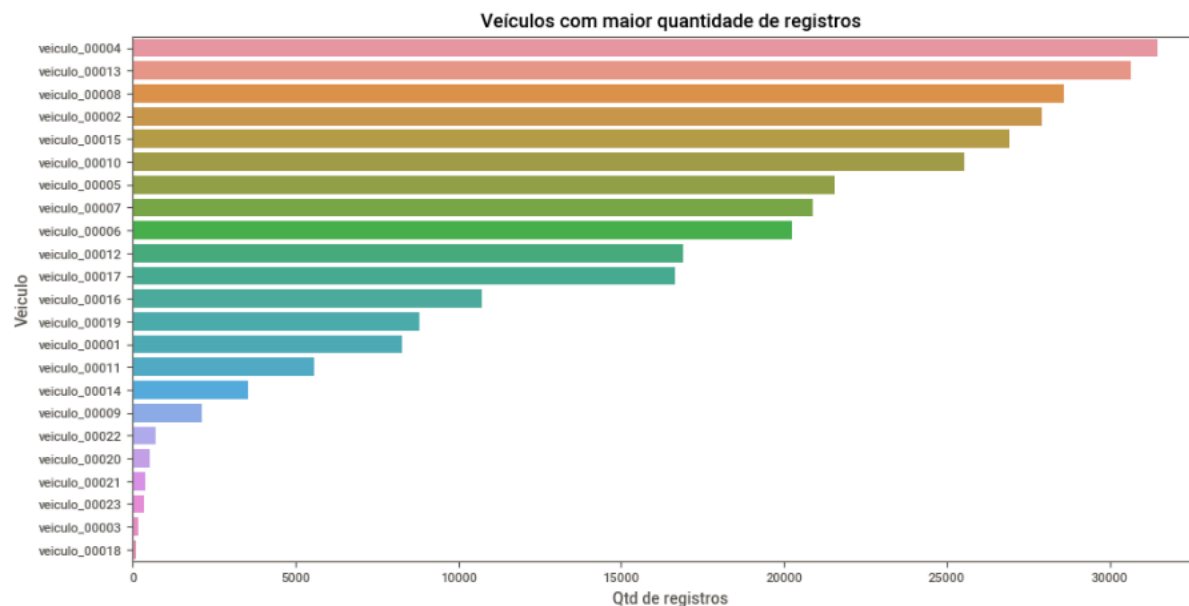
```
Qtd de veículos distintos: 23
```

```
data_posicao_datetime = pd.to_datetime(  
    frota_df["data_posicao"],  
    format="%d/%m/%Y",  
    errors="coerce")  
  
print("Início da coleta de dados: ", data_posicao_datetime.min().strftime("%d/%m/%Y") )  
print("Fim da coleta de dados: ", data_posicao_datetime.max().strftime("%d/%m/%Y") )
```

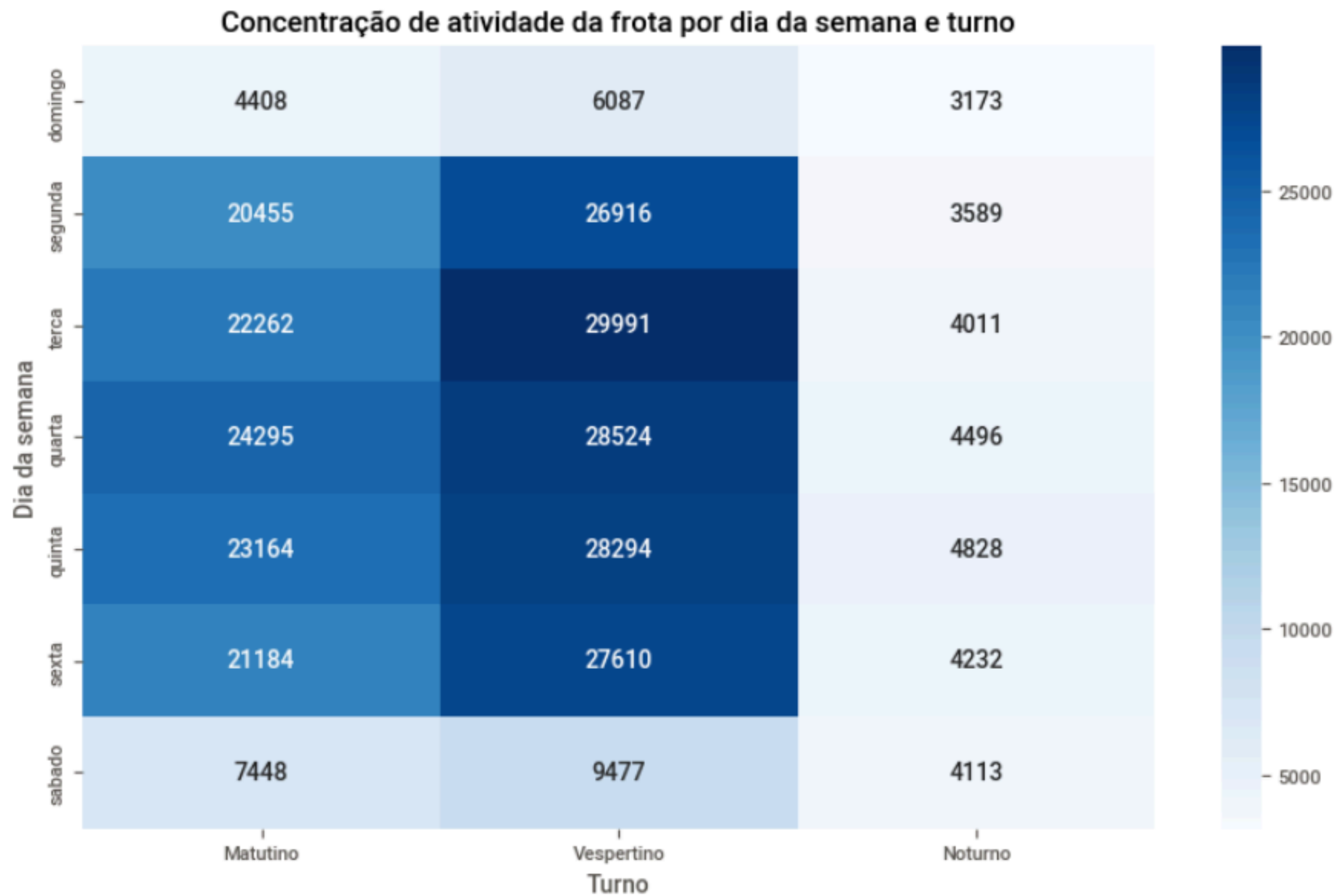
[38] ✓ 0.1s

```
... Início da coleta de dados: 05/01/2026  
    Fim da coleta de dados: 23/04/2026
```

Quais veículos concentram mais registros e maior quilometragem?



Em quais dias da semana e turnos há maior atividade da frota?



- Existem **23 veículos** na base.
- Os dados de telemetria compreendem o período entre **05/01/26 a 23/04/26**.
- O top3 veículos que concentram mais registros nesse período são, respectivamente: **veiculo_00004, veiculo_00013 e veiculo_00008**.
- O top3 veículos que concentram mais km rodados nesse período, respectivamente: **veiculo_00008, veiculo_00002 e veiculo_00015**.
- O comportamento de operação da frota se concentra nos **dias úteis (segunda a sexta)** em turno comercial (**Matutino e Vespertino**).

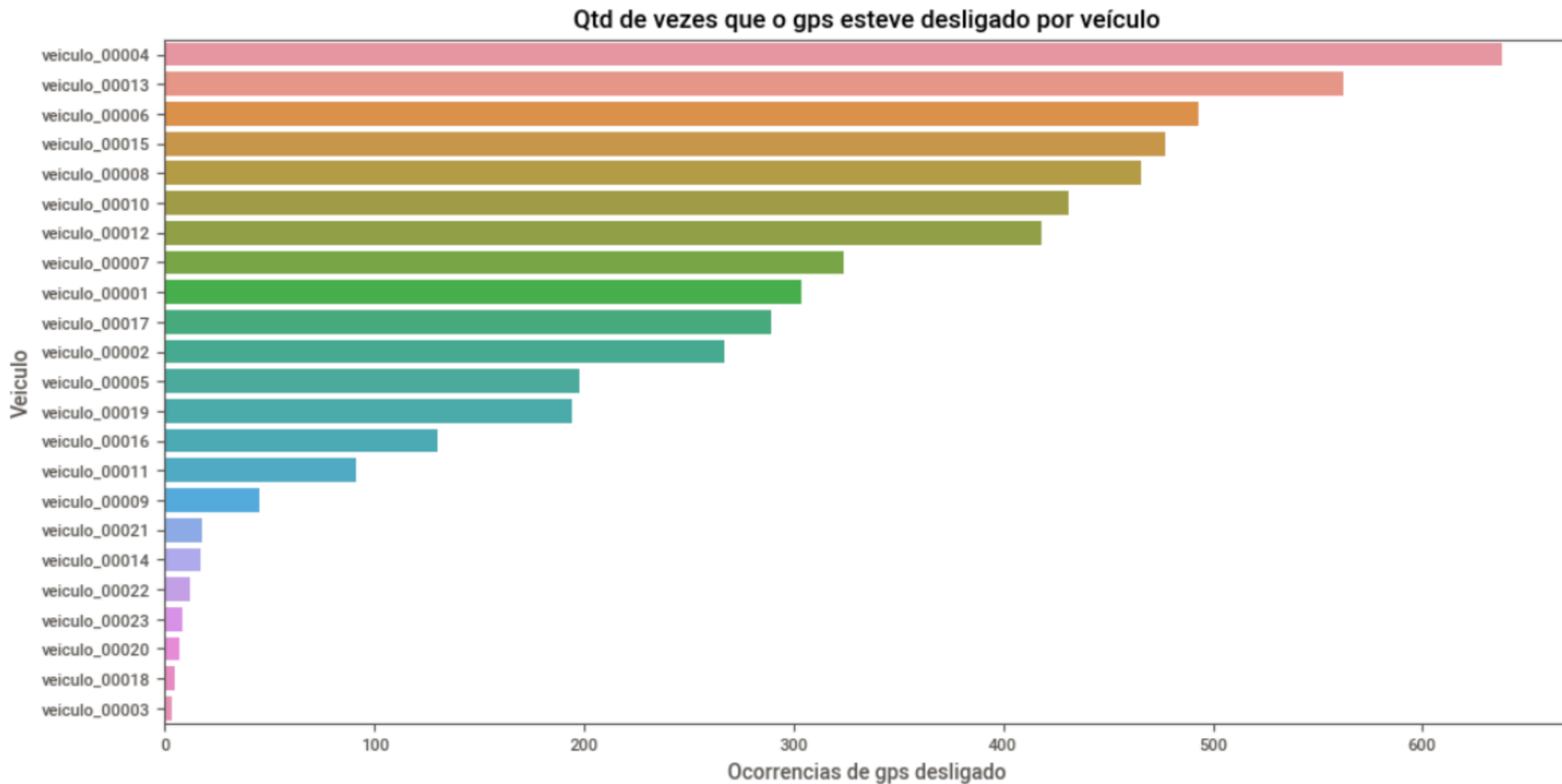
Qual percentual de registros possui GPS desligado?

```
gps_desligado = (frota_df["gps_status"] == False).mean() * 100  
print("Percentual de registros com o gps desligado: ",round(gps_desligado,2), "%")
```

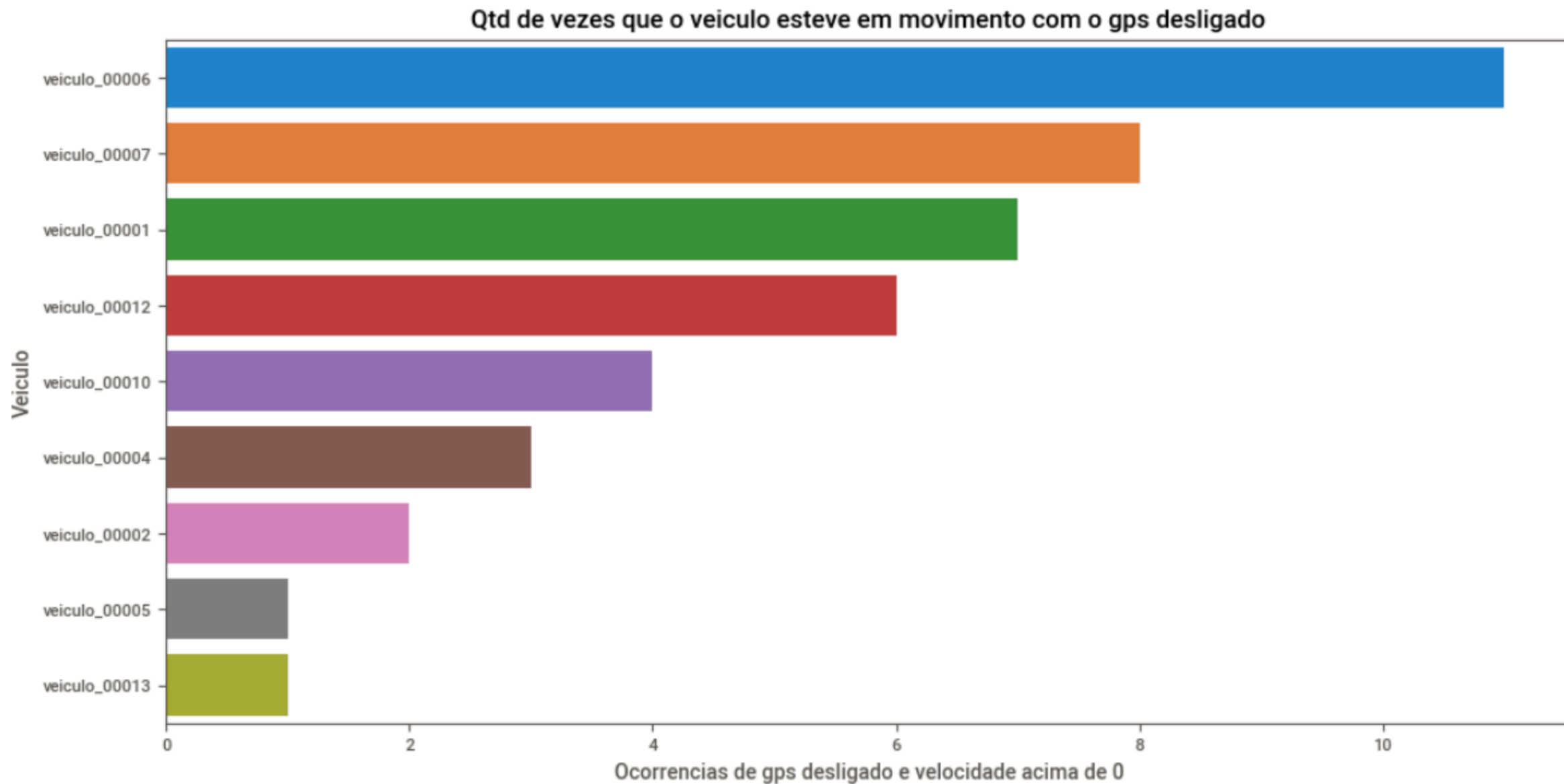
02] ✓ 0.0s

Percentual de registros com o gps desligado: 1.75 %

Quais veículos têm maior proporção de GPS desligado?



Existem registros de veículos em movimento com GPS desligado?



Existem registros com hodômetro zerado, nulo ou diminuindo ao longo do tempo?

```
frota_df[ (frota_df["hodometro"] == 0) | (frota_df["hodometro"] == np.nan) ].__len__
✓ 0.0s
<bound method DataFrame.__len__ of Empty DataFrame
```

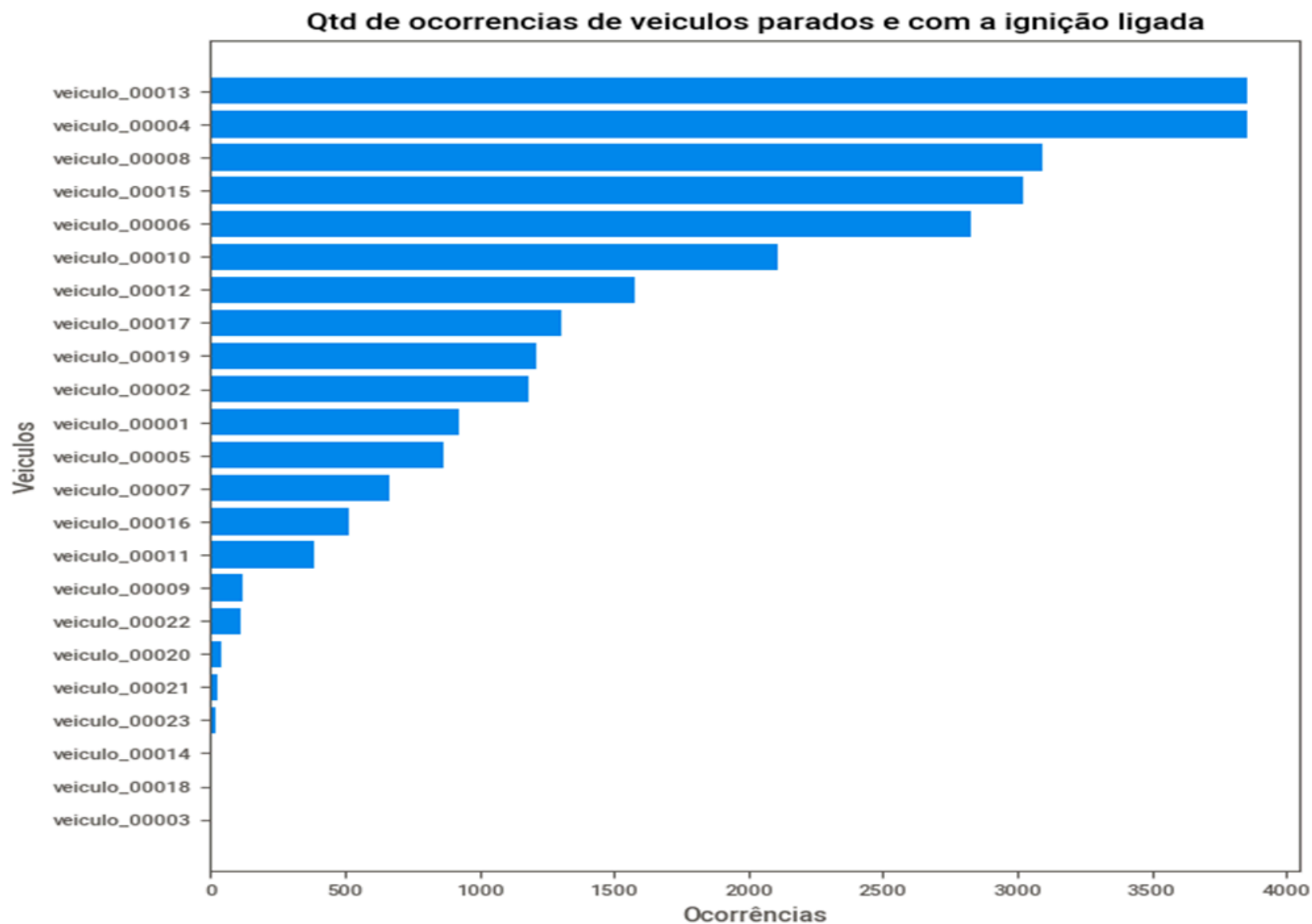
	veiculo	data_hora_posicao	dif_hodometro
2269	veiculo_00001	2026-01-06 16:03:46	-0.016
1731	veiculo_00001	2026-01-06 16:06:46	-0.006
4041	veiculo_00001	2026-01-07 10:13:45	-0.014
8231	veiculo_00001	2026-01-08 14:00:23	-0.012
8707	veiculo_00001	2026-01-08 17:48:46	-0.032
...	...	...	...
297410	veiculo_00019	2026-04-18 20:26:34	-0.004
305738	veiculo_00020	2026-04-22 18:46:16	-0.010
305474	veiculo_00022	2026-04-22 18:16:07	-0.006
306698	veiculo_00022	2026-04-22 21:19:23	-0.006
308525	veiculo_00023	2026-04-23 15:55:00	-0.018

751 rows × 3 columns

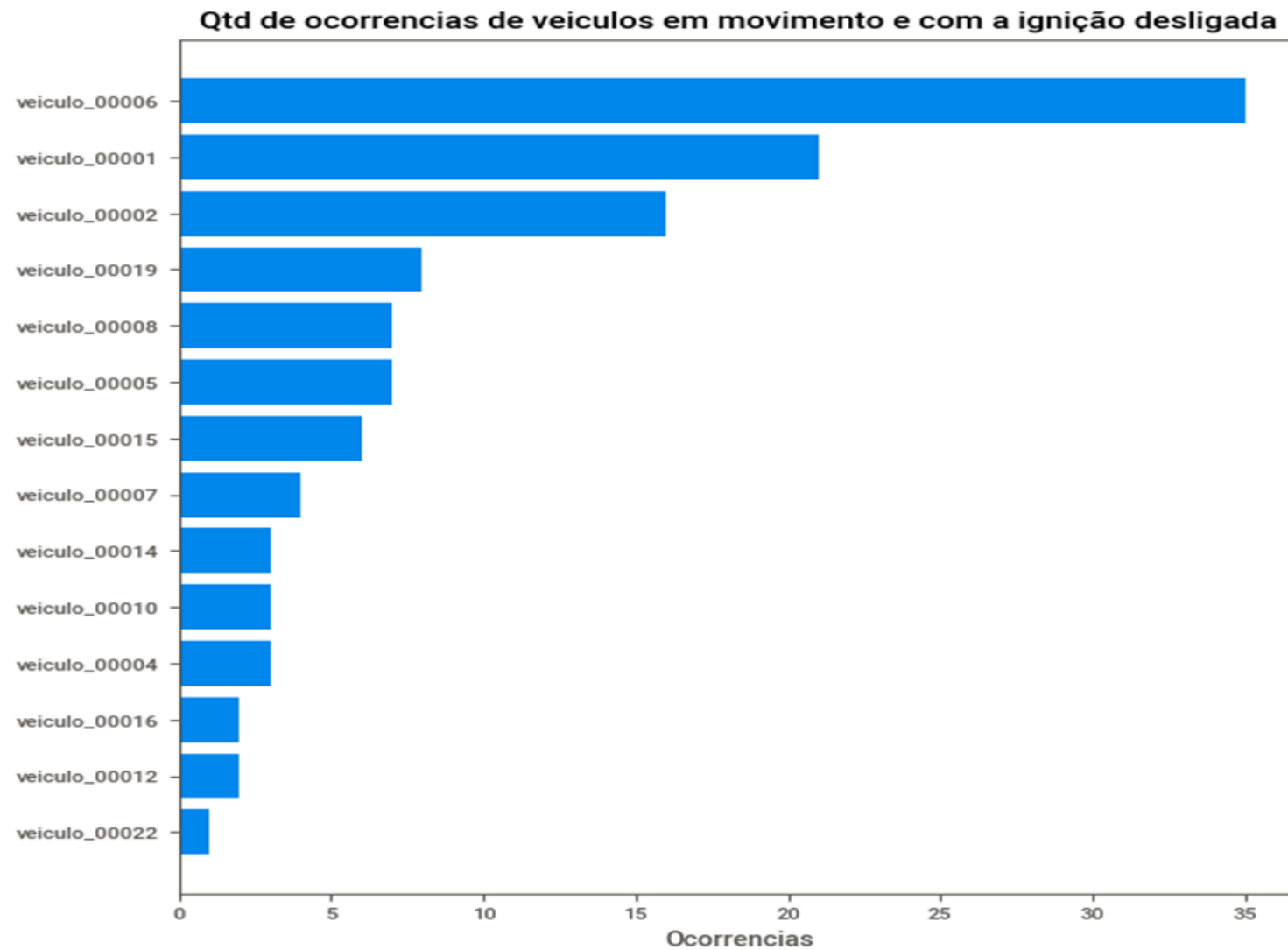
```
# Verificando a taxa de erro de leitura do hodometro
erro_hodo = (frota_df["dif_hodometro"] < 0).mean() * 100
print("Percentual de erro de leitura de hodometro: ", round( erro_hodo, 2), "%")
✓ 0.0s
Percentual de erro de leitura de hodometro:  0.24 %
```

- O GPS encontrou-se desligado, em cerca de **1,75%** dos registros da base.
- O top3 de maiores ocorrências de GPS desligado por veículo, respectivamente: **veiculo_00004, veiculo_00013 e veiculo_00006**.
- O top3 de ocorrências de veículos em movimento com GPS desligado, respectivamente: **veiculo_00006, veiculo_00007 veiculo_00001**.
- Não existem ocorrências de hodômetro zerado ou nulo, porém existem cerca de **0,24%** de ocorrências em que o hodômetro apresentou diminuição ao longo do tempo. O que identifica uma falha de leitura momentânea que em leituras seguintes, são corrigidas.

Quais veículos passam mais tempo parados com ignição ligada?

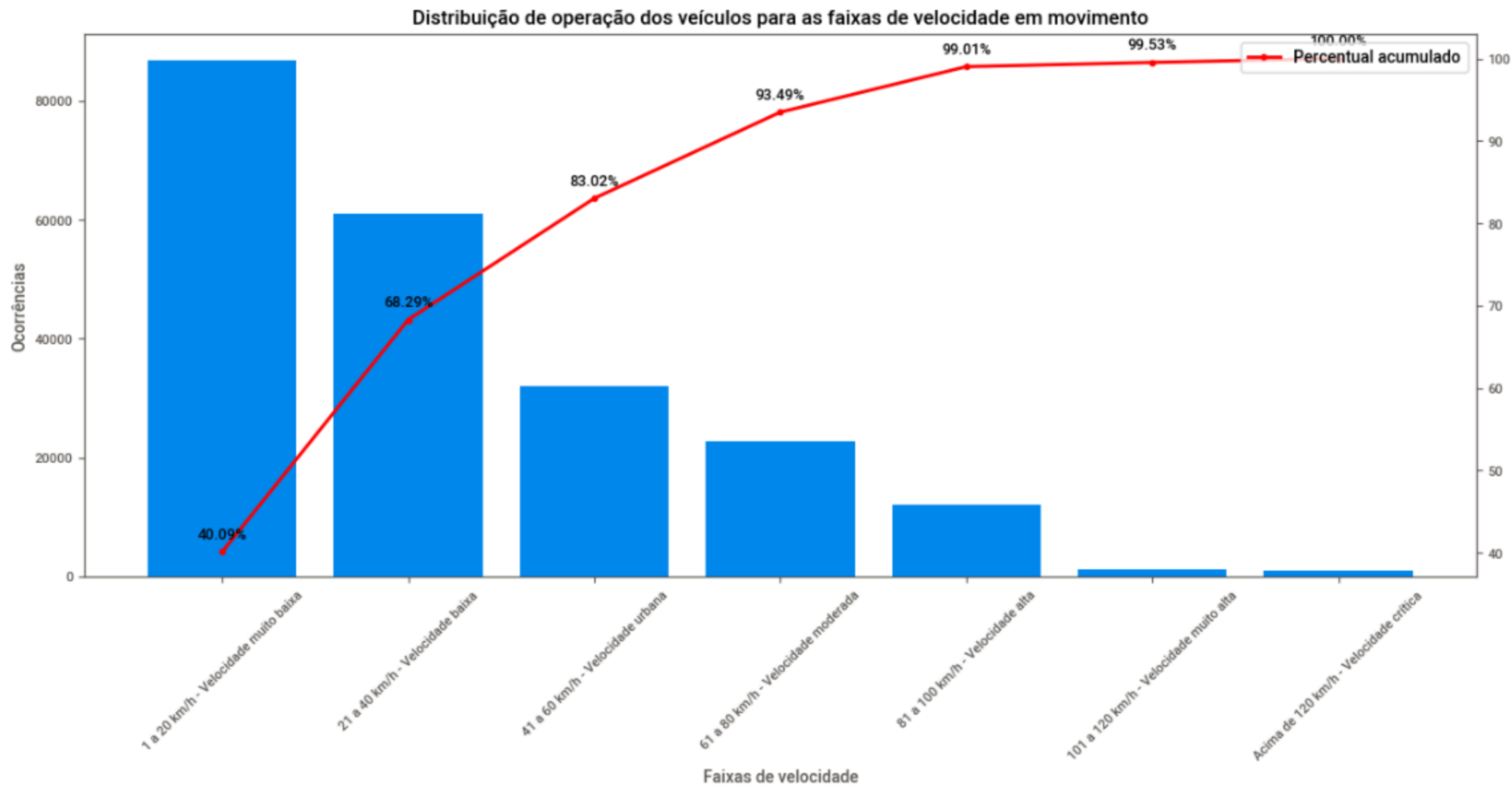


Existem registros com ignição desligada e velocidade maior que zero?



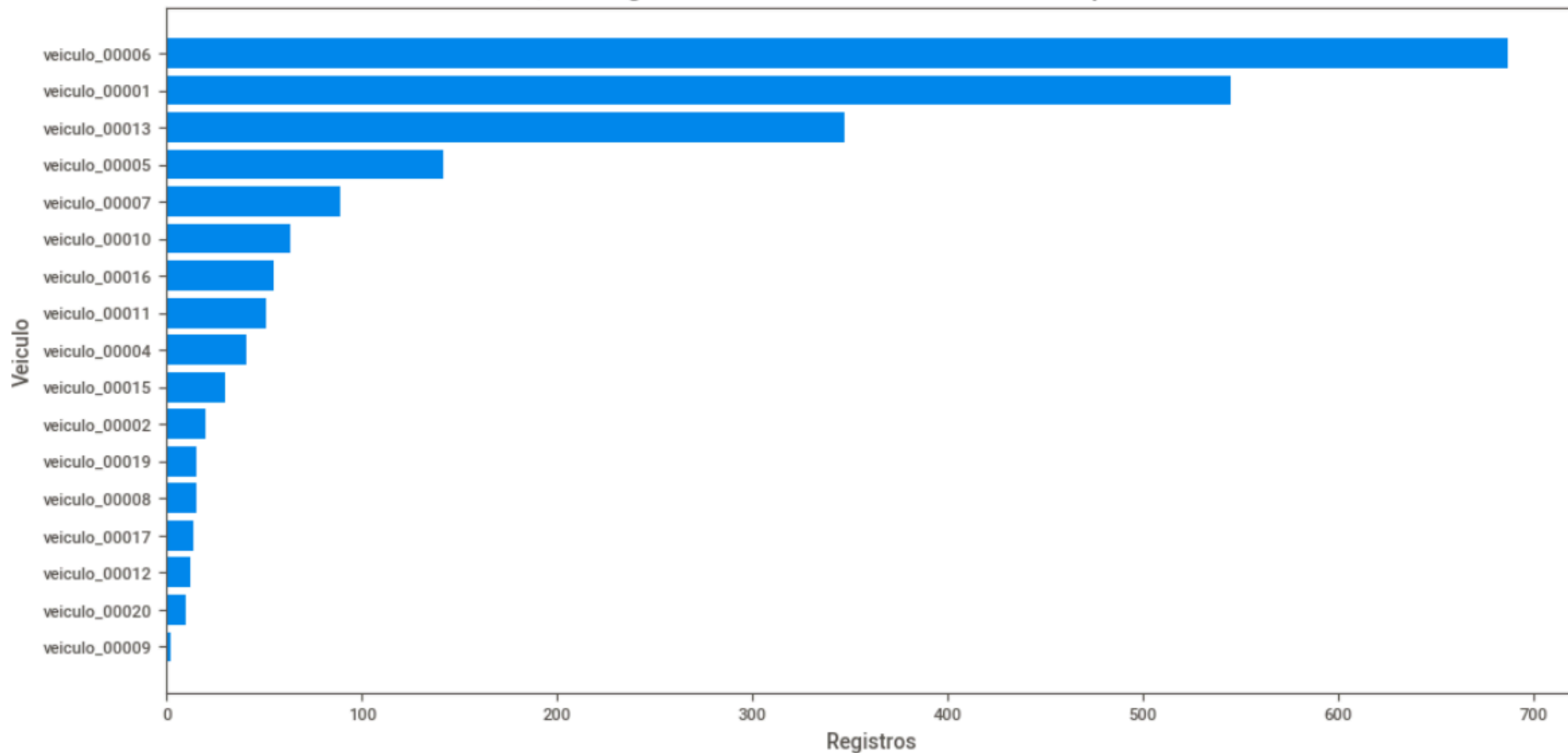
- O top3 veículos que permanecem com a ignição acionada, mesmo estando parados são, respectivamente: **veiculo_00013**, **velocidade_00004** e **velocidade_00008**.
- O top3 veículos que estão em movimento mesmo com ignição desligada são, respectivamente: **veiculo_00006**, **veiculo_00001** e **veiculo_00002**.
- É possível notar que proporcionalmente o problema maior se concentra na quantidade de veículos que permanecem **parados com a ignição ligada**, o que pode causar desgaste prematuro da bateria, superaquecimento do motor e aumento no consumo do combustível.

Qual é a distribuição geral das faixas de velocidade?

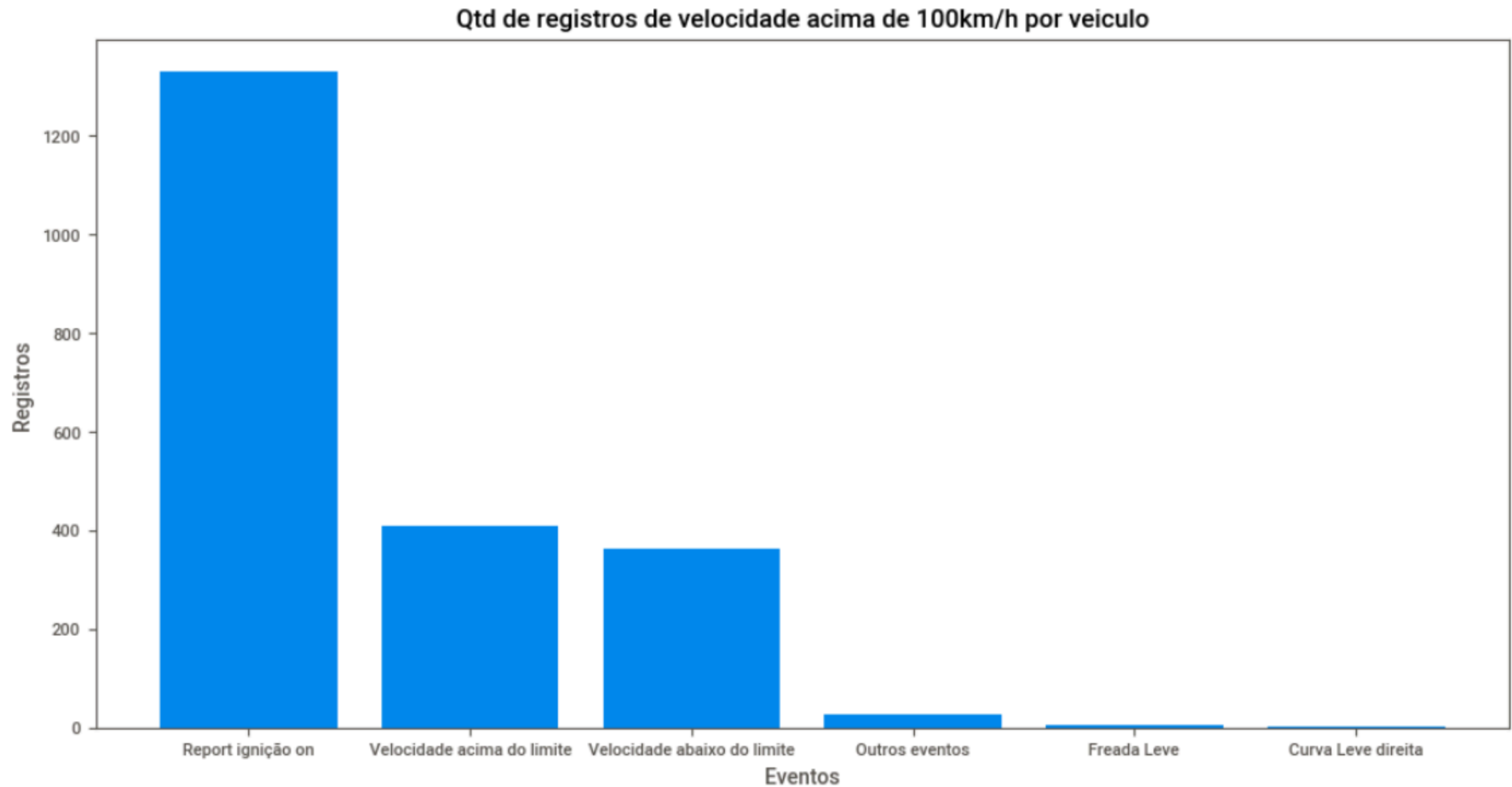


Quais veículos apresentam maior recorrência em faixas elevadas de velocidade?

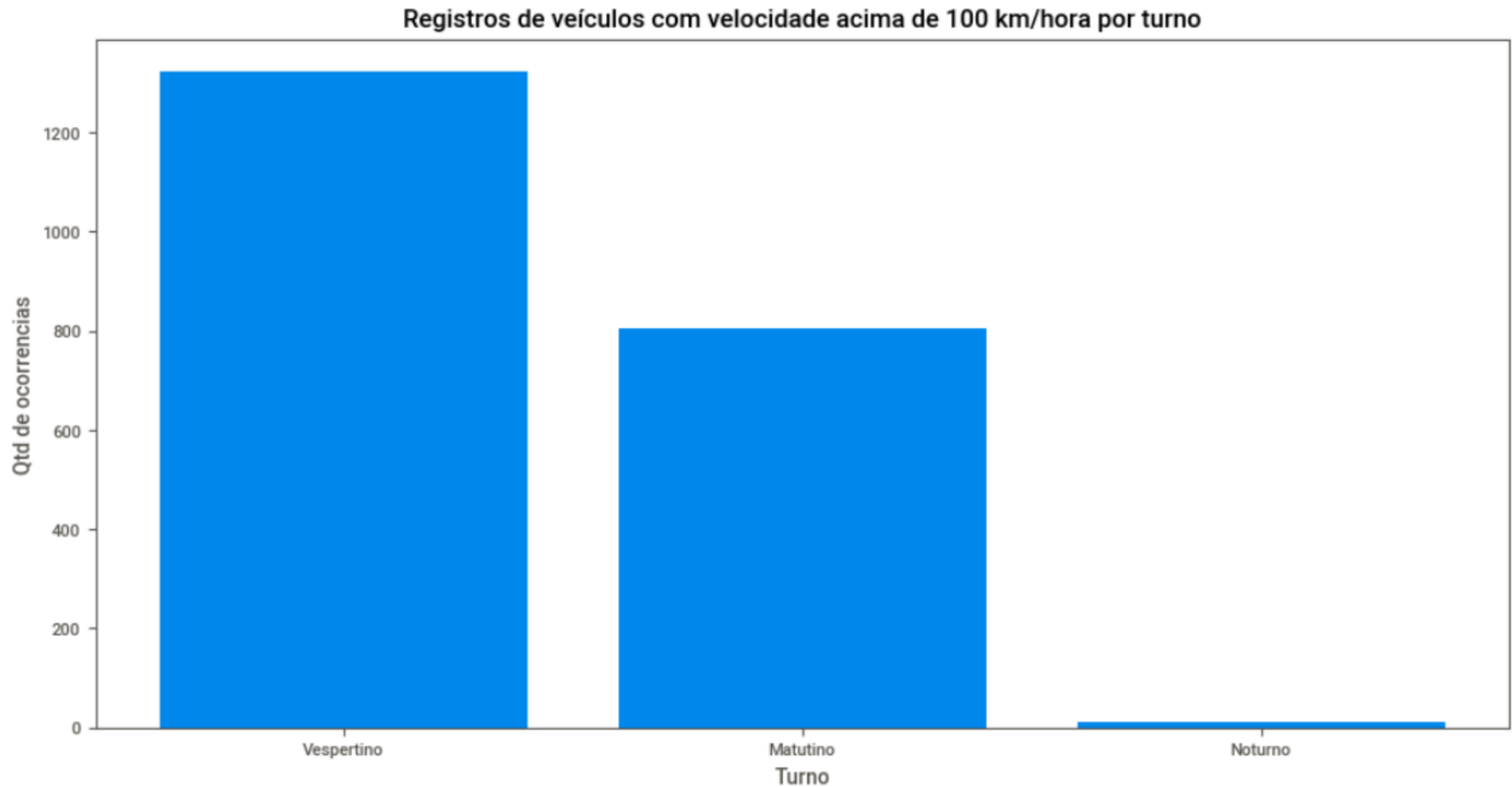
Qtd de registros de velocidade acima de 100km/h por veículo



A velocidade registrada está coerente com os eventos de velocidade acima do limite?



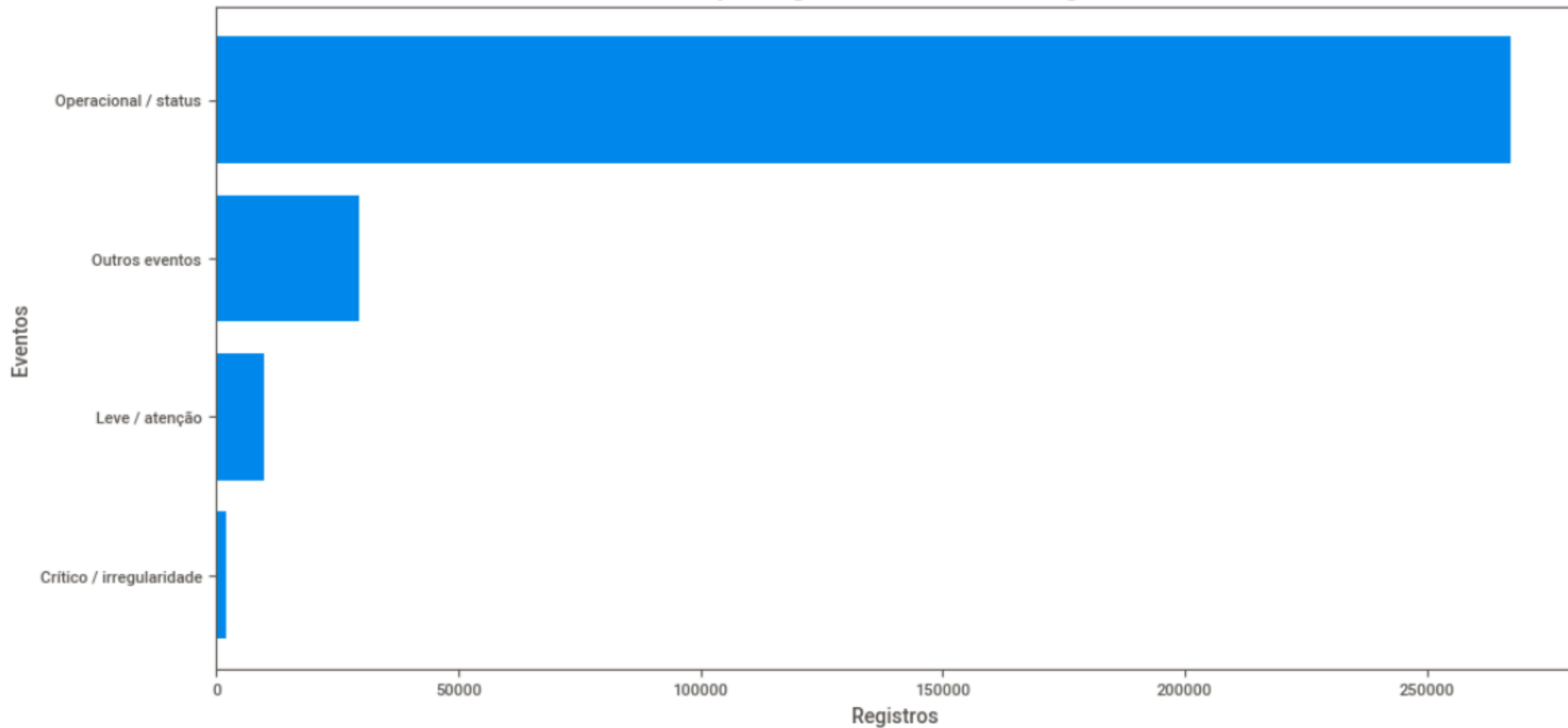
Em quais turnos ocorrem mais eventos de excesso de velocidade?



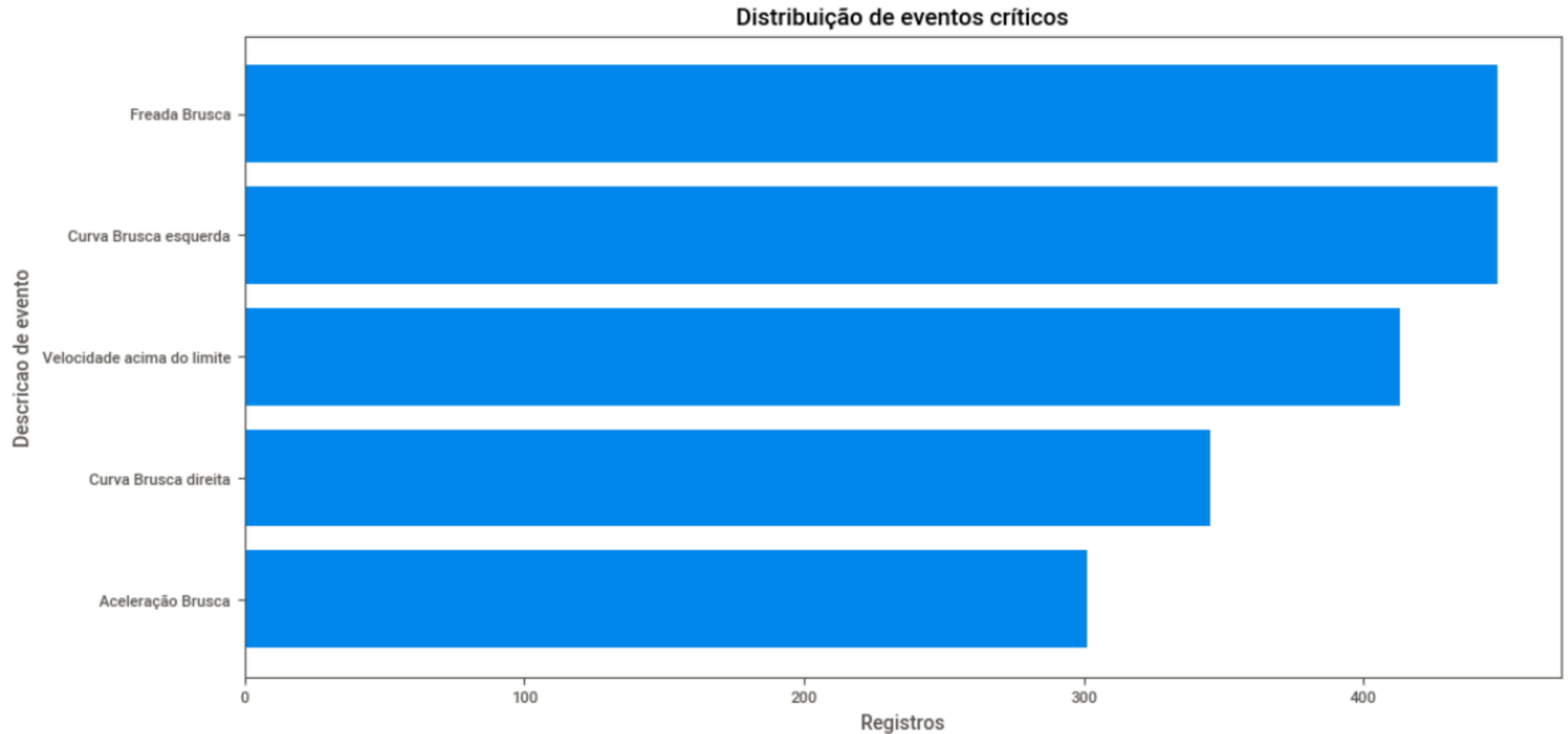
- Cerca de **83%** dos registros de velocidade se encontram até 60km/h.
- O top3 veículos que circulam com velocidades acima de 100km/h, respectivamente: **veiculo_00006, veiculo_00001 e veiculo_00013**.
- A velocidade alta registrada nem sempre corresponde ao evento acionado pelo sensor de telemetria. É possível notar que existem muitos eventos de **'acionamento de ignição'** durante as altas velocidades. O que pode ter sido provocado por **atrasos na leitura do sensor de telemetria**.
- O turno que mais ocorre registros de velocidade acima de 100km/h é o **Vespertino (14 às 22h)**.

Como os eventos se distribuem entre crítico, leve e operacional?

Distribuição de gravidade dos eventos registrados

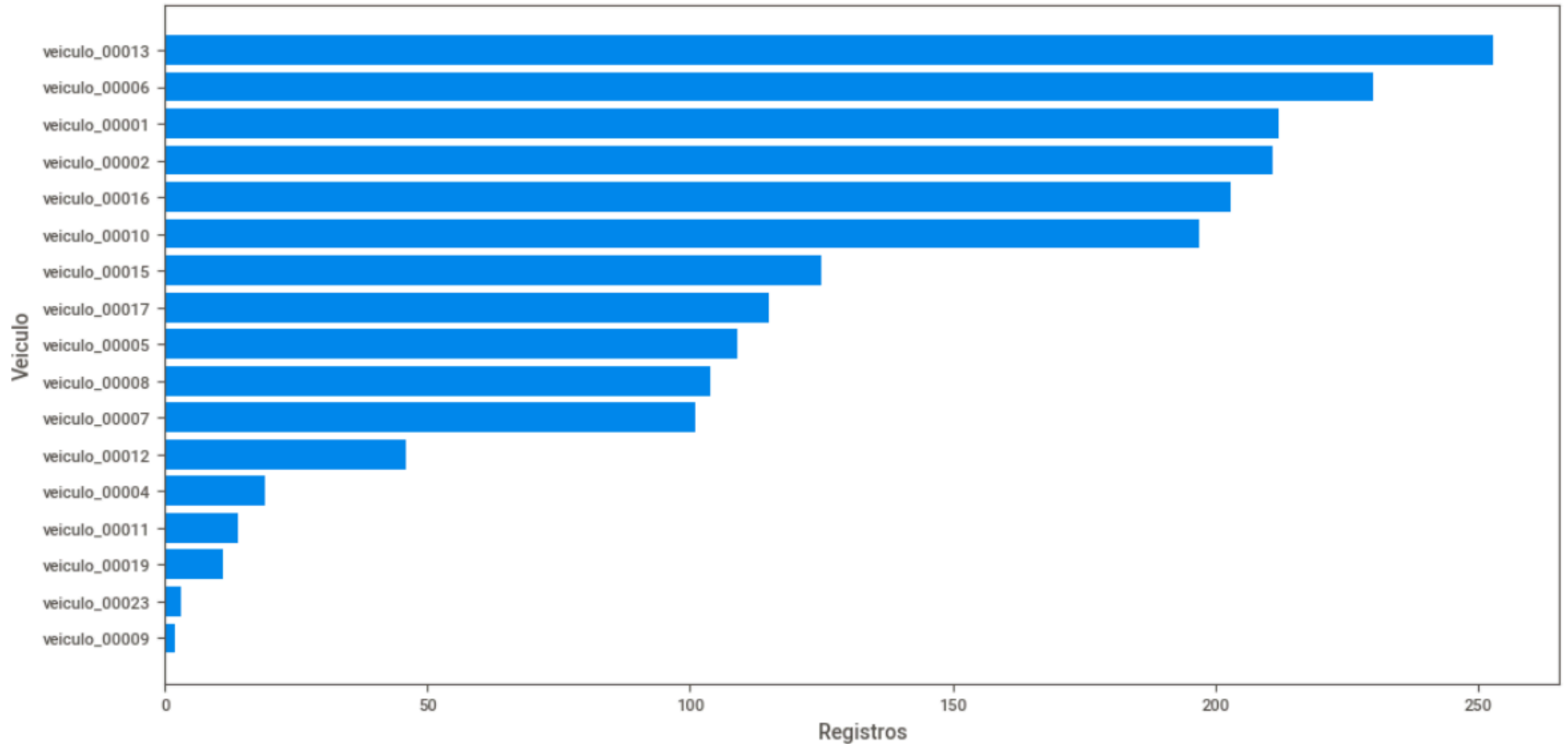


Quais tipos de eventos críticos são mais frequentes?

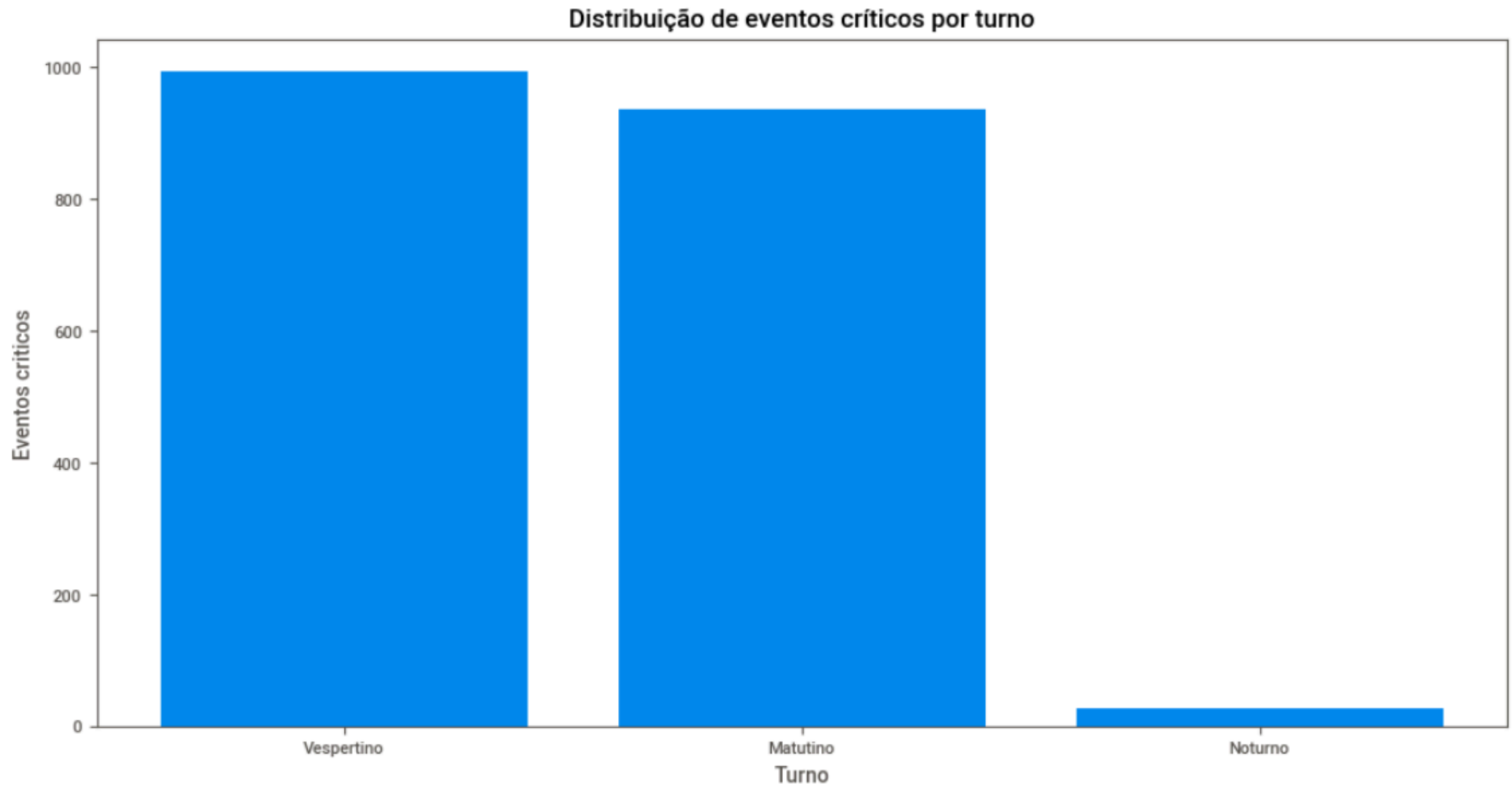


Quais veículos concentram mais eventos críticos?

Distribuição de eventos críticos por veículo

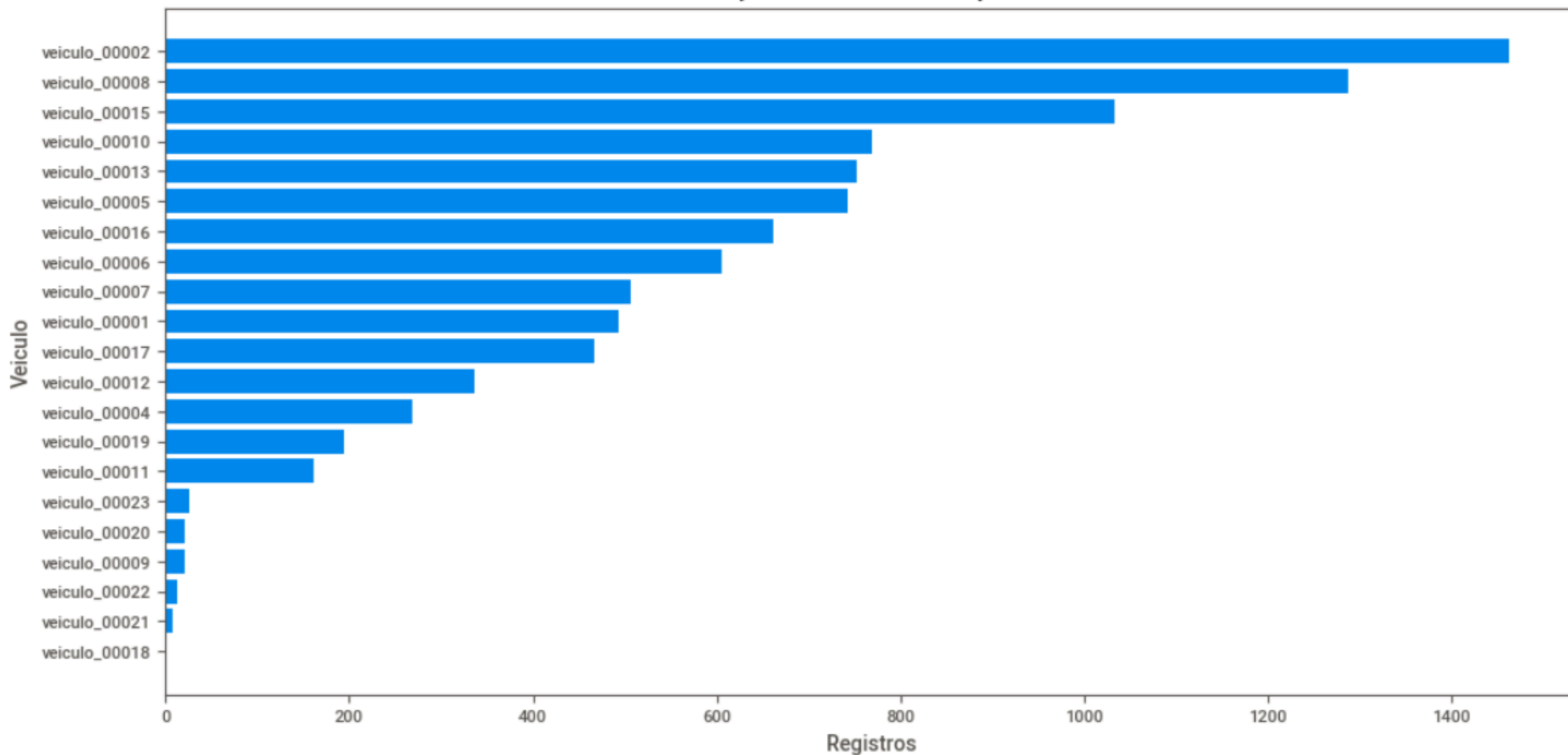


Eventos críticos se concentram em turnos específicos?



Existem veículos com excesso de eventos leves que indiquem padrão de atenção?

Distribuição de eventos leves por veículo



- Eventos críticos e leves somam **menos de 4%** dos registros da base. A maioria se concentra em status operacionais.
- O top3 de eventos críticos mais frequentes são, respectivamente: **freada brusca, curva brusca à esquerda e velocidade acima do limite**.
- O top3 veículos que mais concentram registros de eventos críticos, respectivamente: **veiculo_00013, veiculo_00006 e veiculo_00001**.
- Os eventos críticos se concentram, essencialmente, nos turnos **matutino e vespertino**.
- Considerando veículos acima do terceiro quartil (**Q3/75%**), os veículos que possuem excesso de eventos leves, são: **veiculo_00002, veiculo_00008, veiculo_00015, veiculo_00010 e veiculo_00013**.

```
frota_df.loc[ frota_df["bloqueio"] == True, "veiculo"].unique()
```

```
#Na base, apenas o veiculo_00014 teve registros de bloqueio
```

```
[88] ✓ 0.0s
```

```
... array(['veiculo_00014'], dtype=object)
```

Existem veículos bloqueados com velocidade maior que zero?

```
frota_df[(frota_df["bloqueio"] == True) & (frota_df["velocidade"] > 0)][["veiculo", "velocidade", "descricao_evento"]]
```

[89] ✓ 0.0s

	veiculo	velocidade	descricao_evento
152359	veiculo_00014	6	Início do trajeto
205595	veiculo_00014	1	Outros eventos

Existem veículos bloqueados com ignição ligada?

```
frota_df[ (frota_df["bloqueio"] == True) & (frota_df["ignicao"] == True) ]["veiculo", "velocidade", "ignicao", "data_hora_posicao"]
```

✓ 0.0s

	veiculo	velocidade	ignicao	data_hora_posicao
152344	veiculo_00014	0	True	2026-03-02 19:21:57
152345	veiculo_00014	0	True	2026-03-02 19:22:17
152356	veiculo_00014	0	True	2026-03-02 19:23:56
152359	veiculo_00014	6	True	2026-03-02 19:24:28
152366	veiculo_00014	0	True	2026-03-02 19:25:37
152378	veiculo_00014	0	True	2026-03-02 19:29:14
152382	veiculo_00014	0	True	2026-03-02 19:29:48

Existem registros com evento crítico de velocidade acima do limite, mas velocidade registrada baixa?

```
frota_df[ (frota_df["eventCode"] == 90) & (frota_df["velocidade"] == 0)][["sqs_message_id", "veiculo", "velocidade", "descricao_evento", "data_posicao"]]
```

✓ 0.0s

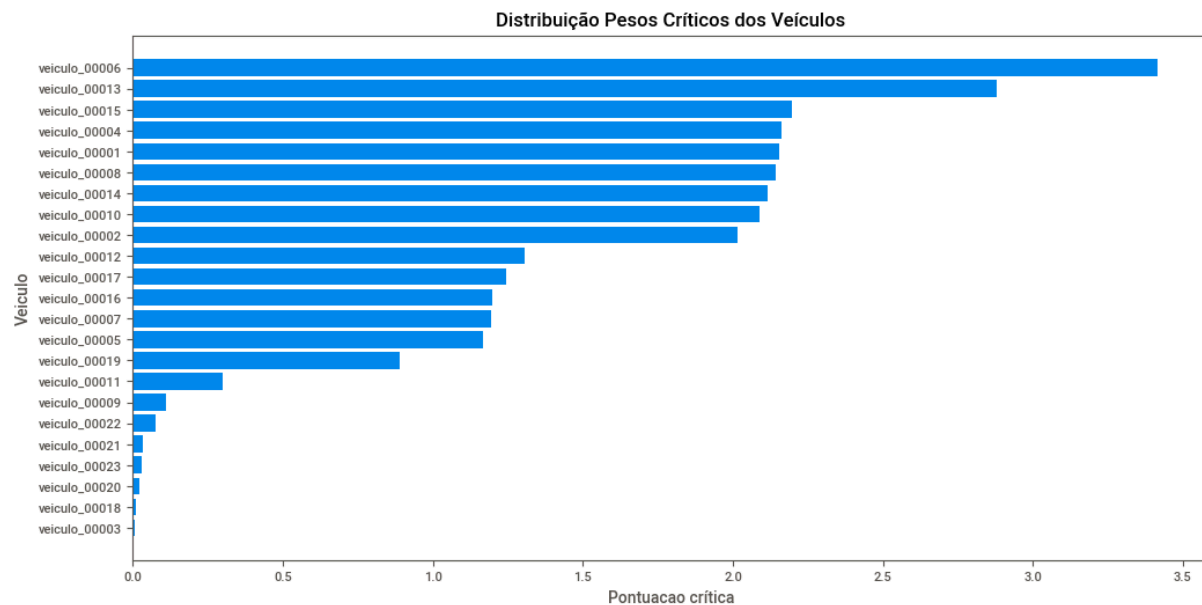
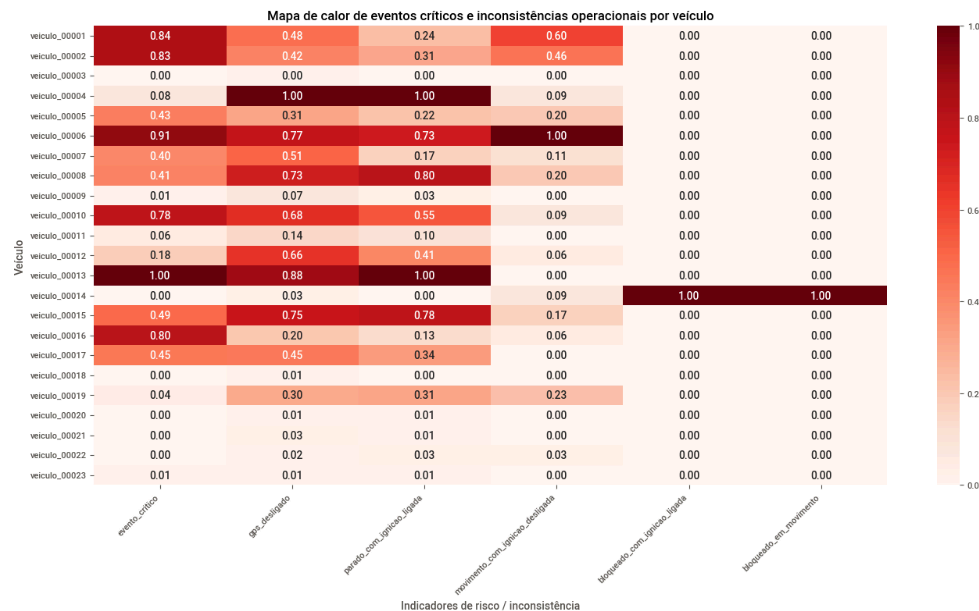
	sqs_message_id	veiculo	velocidade	descricao_evento	data_posicao
8406	msg_08407	veiculo_00001	0	Velocidade acima do limite	08/01/2026
11930	msg_11931	veiculo_00001	0	Velocidade acima do limite	09/01/2026
38473	msg_38474	veiculo_00001	0	Velocidade acima do limite	20/01/2026

- Apenas o **veiculo_00014** teve histórico de bloqueio.
- O **veiculo_00014** possui dois momentos em que esteve bloqueado e com velocidade um pouco acima de 0. Pode ser indício de algum erro de leitura.
- O **veiculo_00014** possui 7 registros de ignição acionada, mesmo estando em bloqueio, em data/horas que vão de **02/03/2026-19:21:57 a 02/03/2026-19:29:48**.
- Apenas o **veículo_00001** possui alguns registros de 'velocidade acima do limite' mas esteve com velocidade igual a 0.

07 · PRIORIZAÇÃO

1. Quais veículos deveriam ser priorizados para investigação operacional?

2. Quais veículos apresentam melhor comportamento operacional?



- Dado a distribuição de pesos críticos dos veículos, é preciso investigar, principalmente, os veículos: **veiculo_00006 e veiculo_00013**.
- Os veículos que apresentam melhor comportamento operacional são, respectivamente: **veiculo_00003, veiculo_00018, veiculo_00020, veiculo_00023, veiculo_00021, veiculo_00022, veiculo_00009 e veiculo_00011**.